



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных систем**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

Отчет

о выполнении лабораторной работы № 3

**по дисциплине «Управление качеством в жизненном цикле цифровых
систем»**

**Тема: «Разработка требований к качеству информационной системы
(программного продукта)»**

**Студент
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

**Преподаватель,
к.т.н., доцент**

Поляков С.Д.

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНУТРЕННЕМУ КАЧЕСТВУ	5
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ	11
ОПИСАНИЕ НЕЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ФОРМУЛИРОВОК ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития информационных технологий обеспечение качества программного обеспечения становится критически важным фактором успеха информационных систем. Качество программного продукта формируется на протяжении всего жизненного цикла разработки и зависит от множества факторов, включая требования к функциональным и нефункциональным характеристикам системы.

Для объективной оценки качества программного обеспечения необходимо использовать стандартизированные показатели, которые позволяют количественно измерить различные аспекты качества системы. Международные стандарты серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 25000 (SQuaRE) предоставляют единую модель качества и набор стандартизированных показателей для оценки систем и программной продукции.

Цель работы — изучение стандартизированных показателей качества и формирование навыков разработки требований к качеству информационных систем.

Для достижения поставленной цели в рамках лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Разработка структуры модели требований к качеству создаваемой системы на уровне стандартизированных показателей модели качества — описание третьего детализированного уровня модели требований на уровне показателей качества нижнего уровня декомпозиции модели.

2. Назначение весовых коэффициентов стандартизированных показателей моделей внутреннего и внешнего качества — определение весовых коэффициентов на уровне показателей качества с помощью экспертного метода парных сравнений.

3. Наполнение содержимым структуры моделей требований к внутреннему и внешнему качеству создаваемой системы — формулировка требований к значениям показателей качества, нормативные значения и описание нецелевых функций системы для достижения требований.

Объект исследования — система управления информационным наполнением (контентом) класса CMS.

Предмет исследования — стандартизированные показатели качества системы управления контентом и требования к их значениям.

В ходе выполнения работы используется модель качества, разработанная в лабораторной работе № 2, которая включает 6 характеристик качества (после исключения наименее значимых характеристик «Переносимость» и «Надёжность») и 20 подхарактеристик. На основе данной модели формируется третий иерархический уровень — стандартизированные показатели качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных требований к качеству на последующих этапах жизненного цикла системы для обеспечения соответствия программного продукта установленным критериям качества и удовлетворения потребностей заинтересованных сторон.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНУТРЕННЕМУ КАЧЕСТВУ

На основе адаптированной модели требований к качеству, разработанной в лабораторной работе № 2 (6 характеристик и 20 подхарактеристик), был сформирован третий иерархический уровень модели — уровень стандартизированных показателей качества. Идентификация показателей осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 с учётом специфики внутреннего качества программного продукта.

Для внутреннего качества показатели применяются к статическим артефактам жизненного цикла: спецификации требований, проектным решениям и исходному коду. Это позволяет оценивать качество продукта на ранних этапах разработки до момента его полноценного запуска в эксплуатацию.

Назначение весовых коэффициентов для стандартизированных показателей выполнялось с использованием метода экспертных предпочтений (парных сравнений) для подхарактеристик, содержащих 4 и более показателей. Для подхарактеристик с количеством показателей менее четырёх весовые коэффициенты назначались напрямую по шкале от 0 до 1, исходя из суммы, равной единице.

Для определения весовых коэффициентов стандартизированных показателей были построены матрицы парных сравнений для следующих подхарактеристик:

- **Временные характеристики** (5 показателей: РТb-1-G — РТb-5-G) — матрица парных сравнений представлена на рисунке 1. Отношение согласованности составило 1,38%, что не превышает допустимого порога в 20% и свидетельствует о высокой согласованности экспертных суждений.

№	Показатель	1	2	3	4	5	
1	РТб-1-Г (Среднее время отклика)	1,00	3,00	3,00	5,00	7,00	
2	РТб-2-Г (Корректность времени отклика)	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	
3	РТб-3-Г (Среднее время обработки)	0,33	1,00	1,00	3,00	5,00	
4	РТб-4-Г (Корректность времени обработки)	0,20	0,33	0,33	1,00	3,00	
5	РТб-5-Г (Средняя пропускная способность)	0,14	0,20	0,20	0,33	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	2,01	5,53	5,53	12,33	21,00	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,49763	0,180723	0,180723	0,081081	0,047619	0,987776
	Шаг 3. Нормализация величин $W = \text{обр. величина/сумма величин}$	0,503789	0,182959	0,182959	0,082084	0,048208	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,012375	1,012375	1,012375	1,012375	1,012375	5,061875
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,015469					
	Шаг 6. Отношение согласованности	1,381141					

Рис. 1. Матрица парных сравнений для показателей временных характеристик

• **Эксплуатационная пригодность** (9 показателей: UOp-1-G — UOp-9-S) — матрица парных сравнений представлена на рисунке 2. Отношение согласованности составило 9,66%, что также находится в пределах допустимого значения.

№	Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	UOp-1-G (Эксплуатационная согласованность)	1,00	3,00	5,00	3,00	7,00	5,00	3,00	5,00	7,00	
2	UOp-2-G (Корректность сообщений)	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00	5,00	3,00	3,00	5,00	
3	UOp-3-S (Функциональная настраиваемость)	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	
4	UOp-4-S (Настраиваемость интерфейса)	0,33	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00	5,00	
5	UOp-5-S (Возможность мониторинга)	0,14	0,20	0,33	0,33	1,00	0,33	0,33	0,33	1,00	
6	UOp-6-S (Возможность отмены действий)	0,20	0,14	0,20	0,33	3,00	1,00	3,00	5,00	3,00	
7	UOp-7-S (Понятность категоризации)	0,33	0,20	0,33	0,20	3,00	0,33	1,00	3,00	5,00	
8	UOp-8-S (Постоянство представления)	0,20	0,33	0,20	0,33	3,00	0,20	0,33	1,00	3,00	
9	UOp-9-S (Поддержка устройств ввода)	0,14	0,20	0,33	0,20	1,00	0,33	0,20	0,33	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	2,89	5,61	10,73	13,40	29,00	22,20	20,87	25,67	33,00	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,346535	0,178268	0,093168	0,074627	0,034483	0,045045	0,047923	0,038961	0,030303	0,889313
	Шаг 3. Нормализация величин $W = \text{обр. величина/сумма величин}$	0,389666	0,200456	0,104764	0,083915	0,038775	0,050652	0,053888	0,04381	0,034075	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	1,124464	10,12018
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,140022									
	Шаг 6. Отношение согласованности	9,656683									

Рис. 2. Матрица парных сравнений для показателей эксплуатационной пригодности

Для остальных подхарактеристик с количеством показателей менее четырёх весовые коэффициенты были назначены напрямую на основе экспертной оценки значимости каждого показателя для класса систем управления контентом.

Структура модели требований к внутреннему качеству создаваемой системы управления контентом с назначенными весовыми коэффициентами представлена в таблице 1.

Таблица 1

**Структура модели требований к внутреннему качеству
программного продукта**

Характеристика качества	Подхарактеристика качества	ID показателя качества	Показатель качества	Весовой коэффициент
Функциональная пригодность				
	Функциональная полнота		Функциональное покрытие	
	Функциональная корректность		Функциональная корректность	
	Функциональная пригодность			
			Функциональная пригодность по цели применения	
			Функциональная пригодность системы	
Производственная эффективность				
	Временные характеристики			
			Среднее время отклика	
			Корректность времени отклика	
			Среднее время обработки	
			Корректность времени обработки	
			Средняя пропускная способность	
	Потенциальные возможности (Пропускная способность)			
			Пропускная способность по транзакциям	
			Пропускная способность по доступности	
Совместимость (Функциональная совместимость)				
			Совместимость форматов данных	
			Поддержка протоколов обмена данными	
			Поддержка внешних интерфейсов	
Удобство использования				
	Определимость пригодности (Полнота описания)			
			Полнота описания	
			Демонстрационное покрытие	

			Достаточность самоописания титульной страницы	
	Обучаемость			
			Полнота руководства пользователя	
			Приведение значений по умолчанию	
			Понятность сообщений об ошибках	
			Самоописательность пользовательского интерфейса	
	Эксплуатационная пригодность			
			Эксплуатационная согласованность	0,39
			Корректность сообщений	
			Функциональная настраиваемость	
			Настраиваемость пользовательского интерфейса	
			Возможность мониторинга	
			Возможность отмены действий	
			Понятность категоризации информации	
			Постоянство представления	
			Поддержка устройства ввода	
	Защита от пользовательских ошибок			
			Защита от ошибок пользователя	
			Коррекция ошибок при вводе информации	
			Обработка ошибок пользователя	
Безопасность (Защищенность)				
	Конфиденциальность			
			Контроль доступа	
			Корректность шифрования данных	
			Сложность криптографических алгоритмов	
	Целостность			
			Целостность данных	
			Защита от повреждения данных	
			Защита от переполнения буфера	
	Отслеживаемость (отчетность)			

			Полнота журнала действий пользователя	
			Хранение системного журнала	
	Подлинность (аутентификация)			
			Корректность механизма аутентификации	
			Соответствие правил аутентификации	
Пригодность для обслуживания				
	Модульность			
			Разделение компонентов	
			Уровень сложности организации циклов	
	Подверженность анализу			
			Полнота системных журналов	
			Эффективность функции диагностики	
			Достаточность функции диагностики	
	Модифицируемость			
			Эффективность модификаций	
			Корректность модификаций	
			Модифицируемость	
	Тестируемость			
			Полнота функций тестирования	
			Автономность тестирования	
			Возможность возобновления тестов	

Анализ весовых коэффициентов в таблице 1 показывает, что наибольший вклад в общее качество системы вносит характеристика **«Функциональная пригодность»** (вес 0,54). Внутри данной характеристики наивысший вес имеет показатель **«Функциональное покрытие» (FCp-1-G)** со значением 0,4, что подчеркивает критическую важность полной реализации всех заявленных функций на этапе кодирования.

Среди остальных характеристик наиболее значимыми для внутреннего качества являются:

- **«Пригодность для обслуживания»** (вес 0,15) — подхарактеристика **«Модульность»** (вес 0,4), показатель **«Разделение компонентов» (ММо-1-**

G) имеет вес 0,6 внутри подхарактеристики модульности, что указывает на важность модульной архитектуры для упрощения поддержки кода.

- **«Удобство использования»** (вес 0,14) — подхарактеристика **«Определимость пригодности»** (вес 0,4) ключевым показателем является **«Полнота описания» (UAp-1-G)** с весом 0,6, что требует тщательной проработки документации и комментариев в коде на этапе разработки.

- **«Производительная эффективность»** (вес 0,08) — подхарактеристика **«Временные характеристики»** (вес 0,55) приоритет отдан **«Среднему времени отклика» (РТб-1-G)** (вес 0,5), что требует оптимизации алгоритмов и запросов к базе данных на уровне исходного кода.

Наименьшие весовые коэффициенты получили характеристики **«Безопасность»** (0,04) и **«Совместимость»** (0,05), что обусловлено использованием стандартных защищённых протоколов и типовых механизмов интеграции, не требующих уникальных внутренних метрик качества.

Разработанная структура модели требований к внутреннему качеству будет использована для контроля качества промежуточных продуктов разработки (требований, проектной документации, исходного кода) и позволит прогнозировать внешнее качество системы до этапа тестирования.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ

На основе разработанной структуры модели требований к внутреннему качеству создаваемой системы управления контентом было осуществлено наполнение модели конкретными требованиями к стандартизированным показателям качества.

Для каждого из 54 стандартизированных показателей качества были определены:

- **нормативные значения** — количественные критерии, которые должны быть достигнуты при разработке системы;
- **формулировки требований** — качественные описания того, что должно быть обеспечено по соответствующему показателю качества.

Определение нормативных значений осуществлялось с учётом:

- специфики класса систем управления контентом (CMS);
- результатов сравнительного анализа информационных систем WordPress и Joomla!;
- лучших практик веб-разработки;
- требований к современным веб-приложениям.

Таблица 2

Форма представления наполнения требованиями к качеству структуры модели

ID показателя качества	Наименование	Нормативное значение	Формулировка требований
FCp-1-G	Функциональное покрытие	—	Все функции, описанные в спецификации требований, должны быть реализованы в исходном коде системы управления контентом
FCr-1-G	Функциональная корректность	—	Все реализованные функции CMS должны возвращать корректные результаты при статическом анализе кода и модульном тестировании

FAp-1-G	Функциональная пригодность по цели применения	—	Все функции, необходимые для достижения целей использования CMS (публикация, редактирование, управление контентом), должны быть реализованы корректно
FAp-2-G	Функциональная пригодность системы	—	Все функции должны корректно работать в рамках сценариев использования системы управления контентом
PTb-1-G	Среднее время отклика	$\leq 2,0$ с	Среднее время отклика системы на действия пользователя (клики, переходы по страницам админ-панели, открытие форм редактирования) не должно превышать 2 секунды при нормальной нагрузке, что обеспечивает комфортную работу контент-менеджеров
PTb-2-G	Корректность времени отклика	$\leq 1,0$	Отношение фактического среднего времени отклика к эталонному не должно превышать 1,0 для обеспечения предсказуемости работы CMS
PTb-3-G	Среднее время обработки	$\leq 5,0$ с	Среднее время обработки операций сохранения/публикации материалов не должно превышать 5 секунд, что критично для оперативной работы с контентом
PTb-4-G	Корректность времени обработки	$\leq 1,0$	Отношение фактического среднего времени обработки к эталонному не должно превышать 1,0 для стабильности работы CMS
PTb-5-G	Средняя пропускная способность	≥ 100 задач/мин	Система должна обрабатывать не менее 100 пользовательских задач (транзакций) в минуту при пиковой нагрузке, что соответствует средней нагрузке на корпоративную CMS
PCa-1-G	Пропускная способность по транзакциям	≥ 1000 транзакций/мин	Система должна поддерживать обработку не менее 1000 транзакций в минуту при максимальной нагрузке для обеспечения работы в периоды высокой активности

PCa-2-G	Пропускная способность по доступности	≥ 500 пользователей	Система должна поддерживать одновременную работу не менее 500 пользователей (контент-менеджеров, редакторов, авторов) без деградации производительности
CIn-1-G	Совместимость форматов данных	—	Все описанные форматы данных (JSON, XML, CSV для импорта/экспорта контента) должны быть совместимы с другими системами
CIn-2-G	Поддержка протоколов обмена данными	—	Все необходимые протоколы обмена данными (HTTP/HTTPS, REST API для интеграции с внешними сервисами) должны поддерживаться системой
CIn-3-S	Поддержка внешних интерфейсов	—	Все определённые внешние интерфейсы (API для интеграции с CRM, аналитическими системами) должны функционировать корректно
UAp-1-G	Полнота описания	—	Все сценарии использования должны быть описаны в документации продукта или пользовательской документации для контент-менеджеров
UAp-2-S	Демонстрационное покрытие	—	Все сценарии использования должны иметь демонстрационные материалы (скриншоты админ-панели, видео-инструкции по работе с контентом)
UAp-3-S	Достаточность самоописания титульной страницы	—	Все страницы веб-интерфейса административной панели должны объяснять своё предназначение для новых сотрудников
ULe-1-G	Полнота руководства пользователя	—	Все реализованные функции должны быть описаны в документации в степени, достаточной для работы контент-менеджеров
ULe-2-S	Приведение значений по умолчанию	—	Все поля ввода данных (настройки материалов, параметры публикации), которые могут принимать значения по умолчанию, должны автоматически заполняться этими значениями

ULe-3-S	Понятность сообщений об ошибках	—	Все сообщения об ошибках должны предоставлять информацию о причинах и методах устранения на понятном для контент-менеджеров языке
ULe-4-S	Самоописательность пользовательского интерфейса	—	Все элементы интерфейса админ-панели должны позволять выполнить операции без дополнительного обучения и подготовки
UOp-1-G	Эксплуатационная согласованность	—	Все схожие операции (создание, редактирование, удаление материалов) должны выполняться единообразно в ходе эксплуатации системы
UOp-2-G	Корректность сообщений	—	Все сообщения должны иметь корректный результат или инструкции для пользователей CMS
UOp-3-S	Функциональная настраиваемость	—	Все функции, настройка которых полезна (параметры публикации, настройки отображения), должны быть настраиваемы пользователем
UOp-4-S	Настраиваемость пользовательского интерфейса	—	Все настраиваемые элементы интерфейса админ-панели должны быть доступны для настройки под индивидуальные предпочтения
UOp-5-S	Возможность мониторинга	—	Все состояния функций (статус публикации, очередь задач) должны быть отслеживаемы во время эксплуатации
UOp-6-S	Возможность отмены действий	—	Все сценарии должны предусматривать возможность отмены действий (удаление материала, изменение статуса) для предотвращения ошибок
UOp-7-S	Понятность категоризации информации	—	Все структуры данных (категории, теги, рубрики) должны быть понятны пользователям и удобны для решения задач управления контентом
UOp-8-S	Постоянство представления	—	Все интерфейсы с общими элементами (кнопки сохранения, формы редактирования) должны иметь схожее представление во всех разделах CMS

UOp-9-S	Поддержка устройств ввода	—	Все сценарии должны быть инициированы всеми доступными устройствами ввода (мышь, клавиатура, тачскрин) для работы с различных устройств
UEp-1-G	Защита от ошибок пользователя	—	Все пользовательские действия и поля ввода должны быть защищены от ошибок (подтверждение удаления, валидация форм)
UEp-2-S	Коррекция ошибок при вводе информации	—	Все ошибки ввода должны обрабатываться с выдачей подсказок с предложением корректного варианта (формат даты, обязательные поля)
UEp-3-S	Обработка ошибок пользователя	—	Все пользовательские ошибки должны быть обработаны и исправлены продуктом или системой без потери введенных данных
SCo-1-G	Контроль доступа	—	Все конфиденциальные элементы данных (настройки системы, права пользователей) должны быть защищены от несанкционированного доступа
SCo-2-G	Корректность шифрования данных	—	Все элементы данных (пароли пользователей, конфиденциальные настройки) должны шифроваться и дешифроваться корректно
SCo-3-S	Сложность криптографических алгоритмов	—	Все используемые криптографические алгоритмы должны быть надёжными для защиты данных корпоративной CMS
SIn-1-G	Целостность данных	—	Все элементы данных (материалы, настройки, пользовательские данные) должны быть защищены от несанкционированного изменения
SIn-2-G	Защита от повреждения данных	—	Все доступные методы защиты данных от повреждения (резервное копирование контента, транзакции БД) должны быть реализованы в системе

SIn-3-S	Защита от переполнения буфера	—	Все операции доступа к памяти должны реализовывать контроль переполнения для предотвращения уязвимостей
SAc-1-G	Полнота журнала действий пользователя	—	Все получения доступа к системе или данным (вход в админ-панель, изменение материалов) должны фиксироваться во всех используемых журналах
SAc-2-S	Хранение системного журнала	≥ 90	Продолжительность хранения журнала должна соответствовать требованиям (не менее 90 дней для аудита действий в CMS)
SAu-1-G	Корректность механизма аутентификации	—	Система должна корректно идентифицировать всех субъектов (контент-менеджеров, редакторов, администраторов) в 99% случаев
SAu-2-S	Соответствие правил аутентификации	—	Все требуемые правила аутентификации (сложность паролей, сессии) должны быть реализованы в системе
MMo-1-G	Разделение компонентов	—	Все компоненты системы (ядро CMS, модули управления контентом, плагины) должны быть реализованы независимыми модулями с минимальными связями между ними
MMo-2-S	Уровень сложности организации циклов	≤ 10	Цикломатическая сложность каждого программного модуля не должна превышать 10 единиц по Маккейбу для обеспечения поддерживаемости кода CMS
MAu-1-G	Полнота системных журналов	—	Все значимые события (публикация материалов, изменение настроек, ошибки системы) должны фиксироваться в системных журналах для последующего анализа
MAu-2-S	Эффективность функций диагностики	—	Все функции диагностики должны предоставлять полезную информацию для повседневного анализа проблем в CMS
MAu-3-S	Достаточность функций диагностики	—	Все требуемые функции диагностики должны быть реализованы в системе для оперативного выявления проблем

MMd-1-G	Эффективность модификаций	$\leq 1,2$	Отношение фактического времени модификации к ожидаемому не должно превышать 1,2 для обеспечения оперативного внесения изменений в CMS
MMd-2-G	Корректность модификаций	—	Все модификации должны быть реализованы корректно без внесения новых дефектов в функционал управления контентом
MMd-3-S	Модифицируемость	—	Все требуемые модификации должны реализовываться в установленные сроки для адаптации CMS под изменяющиеся бизнес-процессы
MTe-1-G	Полнота функций тестирования	—	Все требуемые функции и средства тестирования должны быть реализованы согласно требованиям для обеспечения качества CMS
MTe-2-S	Автономность тестирования	—	Все тесты должны проводиться без подключения дополнительных систем для упрощения процесса тестирования CMS
MTe-3-S	Возможность возобновления тестов	—	Все тесты должны иметь возможность приостановки и возобновления для удобства тестирования модулей CMS

Анализ нормативных значений показывает, что для системы управления контентом установлены дифференцированные требования к различным группам показателей качества:

Для показателей функциональной пригодности (FCp-1-G, FCr-1-G, FAp-1-G, FAp-2-G) нормативные значения не устанавливаются в виде конкретных численных величин, так как все заявленные функции должны быть реализованы в полном объёме. Требования формулируются как обязательная реализация всех описанных в спецификации функций в исходном коде с обеспечением их корректной работы при статическом анализе и модульном тестировании.

Для показателей производительной эффективности установлены конкретные измеримые нормативные значения:

- среднее время отклика системы на действия пользователя не должно превышать **2,0 секунды** (РТб-1-G);
- среднее время обработки операций сохранения/публикации материалов — не более **5,0 секунд** (РТб-3-G);
- система должна обрабатывать не менее **100 задач в минуту** при пиковой нагрузке (РТб-5-G);
- пропускная способность по транзакциям — не менее **1000 транзакций в минуту** (РСа-1-G);
- система должна поддерживать одновременную работу не менее **500 пользователей** без деградации производительности (РСа-2-G).

Установленные временные ограничения соответствуют современным стандартам удобства веб-интерфейсов и обеспечивают комфортную работу контент-менеджеров.

Для показателей совместимости (CIn-1-G, CIn-2-G, CIn-3-S) требования формулируются как обязательная поддержка всех описанных форматов данных, протоколов обмена данными и внешних интерфейсов, что обеспечивает интеграцию системы с внешними сервисами и другими программными продуктами.

Для показателей удобства использования (UAp-1-G — UEp-3-S) нормативные значения не устанавливаются, так как все сценарии использования должны быть описаны в документации, все элементы интерфейса должны быть самоописательными, а все пользовательские действия должны быть защищены от ошибок. Требования направлены на обеспечение интуитивной понятности интерфейса и минимизацию ошибок пользователей при работе с системой.

Для показателей безопасности (SCo-1-G — SAu-2-S) требования формулируются как обязательная реализация всех механизмов контроля доступа, шифрования данных, ведения журналов действий пользователей и

аутентификации. Особое внимание уделяется защите конфиденциальных элементов данных от несанкционированного доступа и обеспечению целостности информации.

Для показателей сопровождаемости установлены следующие измеримые требования:

- цикломатическая сложность каждого программного модуля не должна превышать **10 единиц по Маккейбу (ММо-2-S)**, что обеспечивает поддерживаемость кода;
- отношение фактического времени модификации к ожидаемому не должно превышать **1,2 (ММд-1-G)**, что характеризует эффективность внесения изменений в систему.

Остальные показатели сопровождаемости (ММо-1-G, МАп-1-G — МТе-3-S) должны быть реализованы в полном объёме для обеспечения возможности эффективного анализа, модификации и тестирования системы.

Формулировки требований к каждому показателю качества разработаны с учётом специфики системы управления контентом и направлены на обеспечение:

- полноты и корректности реализации функций управления контентом;
- высокой производительности и отзывчивости системы;
- удобства работы контент-менеджеров и администраторов;
- защиты данных и разграничения прав доступа;
- возможности эффективной поддержки и развития системы.

ОПИСАНИЕ НЕЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ФОРМУЛИРОВОК ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

Для достижения установленных нормативных значений и формулировок требований к стандартизированным показателям качества необходимо реализовать в системе ряд нецелевых функций. Под нецелевыми функциями понимаются функции, которые не являются прямыми задачами пользователя (контент-менеджера), но необходимы для обеспечения требуемого уровня качества программного продукта на этапах разработки требований, проектирования и кодирования.

Нецелевые функции разделены на две категории:

- **Архитектурные решения** — структурные и проектные решения, влияющие на организацию системы, взаимодействие компонентов и инфраструктуру.
- **Программные решения** — конкретные механизмы, алгоритмы и инструменты, реализуемые на уровне исходного кода.

Описание нецелевых функций для достижения нормативных значений и формулировок требований к стандартизированным показателям качества представлено в таблице 3.

Таблица 3

Описание нецелевых функций достижения нормативных значений

ID показателя качества	Наименование	Описание нецелевых функций (архитектурные и программные решения)
FCr-1-G	Функциональное покрытие	Архитектурное решение: Модульная архитектура с четким разделением ядра системы и функциональных модулей. Программное решение: Встроенный реестр функций с автоматической проверкой полноты реализации при сборке
FCr-1-G	Функциональная корректность	Программное решение: Встроенный фреймворк модульного тестирования с покрытием критических функций. Архитектурное решение: Многоуровневая валидация данных на уровне API, бизнес-логики и базы данных

FAp-1-G	Функциональная пригодность по цели применения	Архитектурное решение: Архитектура, ориентированная на сценарии использования. Программное решение: Система проверки соответствия функций сценариям использования на этапе приемочного тестирования
FAp-2-G	Функциональная пригодность системы	Архитектурное решение: Интеграционное тестирование всех компонентов системы. Программное решение: Автоматизированные сценарии сквозного тестирования
PTb-1-G	Среднее время отклика	Архитектурное решение: Многоуровневое кэширование. Программное решение: Оптимизация SQL-запросов с использованием индексов и денормализации критических таблиц
PTb-2-G	Корректность времени отклика	Программное решение: Система мониторинга времени отклика с алертами при превышении пороговых значений. Архитектурное решение: Выделенный сервер баз данных с SSD-накопителями
PTb-3-G	Среднее время обработки	Программное решение: Асинхронная обработка фоновых задач через очередь сообщений. Архитектурное решение: Разделение операций чтения и записи
PTb-4-G	Корректность времени обработки	Программное решение: Профилирование критических операций с логированием времени выполнения. Архитектурное решение: Выделенные воркеры для ресурсоемких задач
PTb-5-G	Средняя пропускная способность	Архитектурное решение: Горизонтальное масштабирование через балансировщик нагрузки. Программное решение: Пул соединений с базой данных для минимизации накладных расходов
PCa-1-G	Пропускная способность по транзакциям	Архитектурное решение: Репликация базы данных для распределения нагрузки чтения. Программное решение: Пакетная обработка транзакций
PCa-2-G	Пропускная способность по доступности	Архитектурное решение: Stateless-архитектура веб-серверов для горизонтального масштабирования. Программное решение: Оптимистичная блокировка записей для минимизации конфликтов
CIn-1-G	Совместимость форматов данных	Программное решение: Универсальный конвертер форматов данных на уровне ядра системы. Архитектурное решение: Использование стандартных форматов обмена
CIn-2-G	Поддержка протоколов обмена данными	Программное решение: Встроенная поддержка HTTP/HTTPS, REST API. Архитектурное решение: Абстрактный слой работы с протоколами для легкого добавления новых
CIn-3-S	Поддержка внешних интерфейсов	Программное решение: API Gateway для управления внешними интеграциями. Архитектурное решение: Микросервисная архитектура с четкими контрактами интерфейсов
UAp-1-G	Полнота описания	Программное решение: Генератор документации из комментариев кода. Архитектурное решение:

		Единое хранилище документации, интегрированное с системой управления версиями
UAp-2-S	Демонстрационное покрытие	Программное решение: Встроенная система интерактивных примеров. Архитектурное решение: Выделенная тестовая среда с демонстрационными данными
UAp-3-S	Достаточность самоописания титульной страницы	Программное решение: Шаблоны страниц с обязательными полями описания. Архитектурное решение: Единый компонент заголовка для всех страниц
ULe-1-G	Полнота руководства пользователя	Программное решение: Контекстная справка, интегрированная в интерфейс. Архитектурное решение: Отдельный модуль документации с поиском
ULe-2-S	Приведение значений по умолчанию	Программное решение: Конфигурационный файл с умными значениями по умолчанию. Архитектурное решение: Система профилей конфигурации для разных сценариев использования
ULe-3-S	Понятность сообщений об ошибках	Программное решение: Централизованная система обработки ошибок с человеко-понятными сообщениями. Архитектурное решение: Единый компонент отображения ошибок с кодами для разработчиков
ULe-4-S	Самоописательность пользовательского интерфейса	Программное решение: Библиотека UI-компонентов с интуитивными названиями и иконками. Архитектурное решение: Design System с едиными паттернами взаимодействия
UOp-1-G	Эксплуатационная согласованность	Программное решение: Единый слой абстракции для всех операций CRUD. Архитектурное решение: Шаблон проектирования Command для единообразия операций
UOp-2-G	Корректность сообщений	Программное решение: Валидация всех сообщений перед отправкой пользователю. Архитектурное решение: Централизованный менеджер сообщений
UOp-3-S	Функциональная настраиваемость	Программное решение: Система плагинов с хуками для расширения функционала. Архитектурное решение: Dependency Injection для гибкой конфигурации компонентов
UOp-4-S	Настраиваемость пользовательского интерфейса	Программное решение: Тема оформления с переменными CSS. Архитектурное решение: Модульная система виджетов для кастомизации dashboard
UOp-5-S	Возможность мониторинга	Программное решение: Встроенный health-check endpoint. Архитектурное решение: Централизованное логирование с возможностью экспорта в системы мониторинга
UOp-6-S	Возможность отмены действий	Программное решение: Система транзакций с возможностью rollback. Архитектурное решение: Event Sourcing для восстановления состояния
UOp-7-S	Понятность категоризации информации	Программное решение: Иерархическая структура категорий с хлебными крошками. Архитектурное

		решение: Единая таксономия для всех типов контента
UOp-8-S	Постоянство представления	Программное решение: Базовый шаблон для всех страниц. Архитектурное решение: Компонентный подход к верстке с переиспользуемыми элементами
UOp-9-S	Поддержка устройств ввода	Программное решение: Responsive design с поддержкой touch и keyboard navigation. Архитектурное решение: Абстрактный слой обработки событий ввода
UEp-1-G	Защита от ошибок пользователя	Программное решение: Валидация форм на клиенте и сервере. Архитектурное решение: Подтверждение критических действий
UEp-2-S	Коррекция ошибок при вводе информации	Программное решение: Autocomplete и подсказки при вводе. Архитектурное решение: Единый компонент ввода с валидацией в реальном времени
UEp-3-S	Обработка ошибок пользователя	Программное решение: Graceful degradation с сохранением введенных данных. Архитектурное решение: Система восстановления состояния после ошибок
SCo-1-G	Контроль доступа	Программное решение: RBAC на уровне ядра. Архитектурное решение: Middleware для проверки прав доступа перед выполнением операций
SCo-2-G	Корректность шифрования данных	Программное решение: Использование библиотеки OpenSSL для шифрования. Архитектурное решение: Шифрование чувствительных данных в базе данных
SCo-3-S	Сложность криптографических алгоритмов	Программное решение: Использование современных алгоритмов. Архитектурное решение: Абстрактный криптографический слой для легкой замены алгоритмов
SIn-1-G	Целостность данных	Программное решение: Транзакции базы данных с ACID-гарантиями. Архитектурное решение: Оптимистичная блокировка записей для предотвращения конфликтов
SIn-2-G	Защита от повреждения данных	Архитектурное решение: Регулярное резервное копирование с проверкой целостности бэкапов. Программное решение: Контрольные суммы для критических файлов
SIn-3-S	Защита от переполнения буфера	Программное решение: Использование безопасных функций работы со строками. Архитектурное решение: Статический анализ кода на уязвимости в CI/CD pipeline
SAc-1-G	Полнота журнала действий пользователя	Программное решение: Аудит-лог всех критических операций. Архитектурное решение: Event-driven архитектура с сохранением всех событий
SAc-2-S	Хранение системного журнала	Архитектурное решение: Выделенное хранилище логов с ротацией. Программное решение: Интеграция с системами централизованного логирования

SAu-1-G	Корректность механизма аутентификации	Программное решение: Многофакторная аутентификация. Архитектурное решение: Stateless-аутентификация через JWT-токены
SAu-2-S	Соответствие правил аутентификации	Программное решение: Политики паролей с проверкой сложности. Архитектурное решение: Централизованный сервис аутентификации
MMo-1-G	Разделение компонентов	Архитектурное решение: Модульная архитектура с четкими границами контекстов. Программное решение: Dependency Injection для слабой связанности модулей
MMo-2-S	Уровень сложности организации циклов	Программное решение: Статический анализ цикломатической сложности. Архитектурное решение: Рефакторинг критических модулей с выделением вспомогательных функций
MAp-1-G	Полнота системных журналов	Программное решение: Структурированное логирование. Архитектурное решение: Централизованная система сбора логов
MAp-2-S	Эффективность функций диагностики	Программное решение: Health check endpoints для каждого сервиса. Архитектурное решение: Distributed tracing для отслеживания запросов
MAp-3-S	Достаточность функций диагностики	Программное решение: Встроенные инструменты отладки. Архитектурное решение: Выделенная диагностическая панель администратора
MMd-1-G	Эффективность модификаций	Архитектурное решение: CI/CD pipeline для автоматического развертывания. Программное решение: Feature flags для безопасного внедрения изменений
MMd-2-G	Корректность модификаций	Программное решение: Автоматические тесты для регрессионного тестирования. Архитектурное решение: Code review process в системе контроля версий
MMd-3-S	Модифицируемость	Архитектурное решение: Plugin architecture для расширения без изменения ядра. Программное решение: Semantic Versioning для управления совместимостью
MTe-1-G	Полнота функций тестирования	Программное решение: Фреймворк для модульного и интеграционного тестирования. Архитектурное решение: Выделенная тестовая среда, изолированная от production
MTe-2-S	Автономность тестирования	Программное решение: Mock-объекты для внешних зависимостей. Архитектурное решение: Dependency Injection для подмены компонентов в тестах
MTe-3-S	Возможность возобновления тестов	Программное решение: Checkpoint-система для сохранения состояния тестов. Архитектурное решение: Идемпотентные тесты, которые можно запускать многократно

Анализ нецелевых функций показывает, что для обеспечения высокого уровня внутреннего качества системы управления контентом требуется комплексный подход, сочетающий архитектурные и программные решения.

Для показателей функциональной пригодности (FCp-1-G — FAp-2-G) ключевыми нецелевыми функциями являются:

- модульная архитектура с чётким разделением ядра системы и функциональных модулей, что обеспечивает независимую разработку и тестирование компонентов;
- встроенный реестр функций с автоматической проверкой полноты реализации при сборке, позволяющий контролировать соответствие кода спецификации требований;
- многоуровневая валидация данных на уровне API, бизнес-логики и базы данных, гарантирующая корректность обработки информации на всех этапах.

Для показателей производительной эффективности (PTb-1-G — PCa-2-G) предусмотрены следующие решения:

- многоуровневое кэширование (оперативная память + Redis) для снижения времени отклика системы;
- оптимизация SQL-запросов с использованием индексов и денормализации критических таблиц для ускорения обработки данных;
- асинхронная обработка фоновых задач через очередь сообщений (RabbitMQ) для разделения операций чтения и записи;
- горизонтальное масштабирование через балансировщик нагрузки и stateless-архитектура веб-серверов для обеспечения высокой пропускной способности.

Для показателей совместимости (CIn-1-G — CIn-3-S) реализуются:

- универсальный конвертер форматов данных на уровне ядра системы для обеспечения совместимости с внешними системами;
- встроенная поддержка стандартных протоколов обмена данными (HTTP/HTTPS, REST API);

- API Gateway для управления внешними интеграциями и микросервисная архитектура с чёткими контрактами интерфейсов.

Для показателей удобства использования (UAr-1-G — UEr-3-S) предусмотрены:

- генератор документации из комментариев кода (PHPDoc) и единое хранилище документации, интегрированное с системой управления версиями;
- контекстная справка, интегрированная в интерфейс, и библиотека UI-компонентов с интуитивными названиями;
- централизованная система обработки ошибок с человеко-понятными сообщениями и валидация форм на клиенте и сервере.
- Для показателей безопасности (SCo-1-G — SAu-2-S) реализуются:
- RBAC (Role-Based Access Control) на уровне ядра и middleware для проверки прав доступа перед выполнением операций;
- использование библиотеки OpenSSL для шифрования чувствительных данных и абстрактный криптографический слой для лёгкой замены алгоритмов;
- транзакции базы данных с ACID-гарантиями и аудит-лог всех критических операций в event-driven архитектуре.

Для показателей сопровождаемости (MMo-1-G — MTe-3-S) предусмотрены:

- модульная архитектура с чёткими границами контекстов (Bounded Contexts) и dependency injection для слабой связанности модулей;
- статический анализ цикломатической сложности и рефакторинг критических модулей;
- CI/CD pipeline для автоматического развёртывания и feature flags для безопасного внедрения изменений;
- фреймворк для модульного и интеграционного тестирования в выделенной тестовой среде, изолированной от production.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были достигнуты следующие результаты:

Разработана структура модели требований к внутреннему качеству создаваемой системы управления контентом на уровне стандартизированных показателей качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023. Модель включает 6 характеристик качества, 20 подхарактеристик и 51 стандартизированный показатель качества нижнего уровня декомпозиции.

Назначены весовые коэффициенты стандартизированным показателям качества с использованием метода экспертных предпочтений (парных сравнений) для подхарактеристик с 4 и более показателями. Для подхарактеристик с количеством показателей менее четырёх весовые коэффициенты установлены напрямую по шкале от 0 до 1, исходя из условия равенства суммы единице.

Сформулированы требования к значениям показателей качества, включая:

- нормативные значения (количественные критерии для измеряемых величин);
- формулировки требований (качественные описания для показателей реализации функций);
- описание нецелевых функций системы (архитектурные и программные решения для достижения требований).

Обеспечено соответствие модели требованиям методических указаний и ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023:

- идентифицированы показатели внутреннего качества (применимые к статическим артефактам: требованиям, проекту, исходному коду);
- использованы обозначения показателей в соответствии с форматом ID (например, FCp-1-G, PTb-1-G);

- учтены формулы измерения стандартизированных показателей качества.

Разработаны архитектурные и программные решения для достижения нормативных значений показателей качества, включая:

- модульную архитектуру с чётким разделением компонентов;
- многоуровневое кэширование и оптимизацию запросов;
- систему валидации данных и обработки ошибок;
- механизмы аутентификации, авторизации и журналирования;
- фреймворки тестирования и CI/CD pipeline.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной модели требований к внутреннему качеству на ранних стадиях жизненного цикла системы управления контентом. Оценка внутренних характеристик качества позволяет идентифицировать проблемы на этапах разработки требований, проектирования и кодирования, а также прогнозировать внешнее качество программного продукта до этапа тестирования.

Основные выводы:

- Для системы управления контентом критически важными являются показатели **функциональной пригодности** (вес характеристики 0,54), что подтверждает необходимость полной реализации всех заявленных функций с высоким уровнем корректности.

- Показатели **производительной эффективности** требуют конкретных измеримых нормативных значений (время отклика $\leq 2,0$ с, пропускная способность ≥ 1000 транзакций/мин), что обеспечивает комфортную работу пользователей при пиковых нагрузках.

- Разделение нецелевых функций на **архитектурные и программные решения** позволяет чётко определить, какие механизмы должны быть заложены в систему для достижения требований к качеству.

- Применение стандартизированных показателей качества из ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 обеспечивает объективность оценки качества и возможность сопоставления с другими программными продуктами класса CMS.

- Разработанная модель требований к внутреннему качеству создаваемой системы управления контентом соответствует требованиям методических указаний и может быть использована как основа для дальнейшей разработки, тестирования и оценки качества программного продукта.

Таким образом, в рамках лабораторной работы № 3 сформирован третий иерархический уровень модели требований к качеству, который дополняет структуру, разработанную в лабораторной работе № 2, и обеспечивает детализацию требований до уровня измеримых стандартизированных показателей качества.